La caja negra · Especificación del servicio

Frontier Labs · Reto 2 · Especificación reimplementable · 83 comportamientos · 394 observaciones · **evidencia verificada**

> Permite reimplementar el servicio **sin tocar el original**. Cada comportamiento cita **IDs exactos** del log de experimentos; `reto2-investigacion/scripts/validar_spec.py` comprueba que la evidencia existe y corresponde. Importa preservar **respuesta + estado posterior**, incluidas las anomalías (typo `recieved`, espacio final de `E301`).

Especificación de servicio reimplementable. Cada comportamiento tiene un ID, su descripción, la evidencia (**IDs exactos** de `experimentos.jsonl`) y su confianza. Permite a otro ingeniero reimplementar el servicio **sin tocar el original**.

- **confirmado**: probado y se repite en corridas distintas.
- **probable**: visto una vez o inferido de la evidencia.
- **supuesto**: no probado; es el default del reemplazo.

La evidencia se verifica automáticamente con `reto2-investigacion/scripts/validar_spec.py`: comprueba que cada ID citado existe y que la respuesta observada corresponde al comportamiento.

Secuencias del log: `integridad` (1–16), `aridad` (17–46), `alta` (47–57), `consulta` (58–64), `deposito` (65–86), `transfer` (87–100), `anula` (101–116), `estado` (117–121), `bordes` (122–163), `bloqueo` (164–239), `bloqueo3` (240–278), `max` (279–290), `sugerencia` (291–308), `bloqueo4` (309–336), `sugerencia2` (337–347), `gaps` (348–366), `consulta-v2` (370–373), `transfer-v2` (374–377), `halt` (378–379, 387–388), `bloqueo-v2` (380–383), `ascii` (385–386), `transfer-nombres` (391–394).

0 · Resumen (contrato)

El servicio es una **máquina de estados** que se opera con **mensajes de texto** en `POST /msg` (`{"m":"..."}`), autenticado con `Authorization: Bearer <token>`, con dígito de control **ISO 7064 MOD 97-10** y estado por token (cuentas, saldos, operaciones y contadores). Rutas: `GET /health`, `POST /msg`, `POST /__reset`; cualquier otra → `404 E404`. Versión vigente: **v2** (incidente #FR-0153, §6).

Comando	Aridad*	Efecto	Respuesta OK
`PING`	2	—	`200 {"pong":true}`
`ALTA;<nombre>`	3	crea cuenta `AC-%04d`	`201 {"cuentaId":"AC-000N"}`
`CONSULTA;<id>`	3	lee saldo	`200 {"cuenta_id":"<id>","saldo":"S.DD"}`
`DEPOSITO;<id>;<monto>`	4	suma saldo	`200 {"status":"recieved","operacionId":"OP-000N"}`
`TRANSFER;<origen>;<destino>;<monto>`	5	mueve saldo	`200 {"status":"recieved","operacionId":"OP-000N"}`
`ANULA;<operacionId>`	3	revierte operación	`200 {"ok":true,"anulada":"OP-000N"}`
`HALT;<confirmación>`	3	destructivo	`409 E520`; con `1` → `503 E599` (apagado)
`NOTAS`	2	notas de migración	`200 {"notas":[{"id":"N-01","texto":"…"}]}`

* La aridad cuenta los segmentos **incluyendo el control** (`;`).

1 · Entrada

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
I-01	`GET /health` con token → `200 {"ok":true}`.	349	confirmado
I-02	`POST /msg` recibe `{"m":"..."}`.	1–347, 350–394	confirmado
I-03	`POST /__reset` → `200 {"ok":true}` y limpia el estado (cuentas, operaciones y contadores; el siguiente `ALTA` vuelve a `AC-0001`).	117–121, 348, 360	confirmado
I-04	Cualquier otra ruta/método no definidos → `404 {"error":"E404","mensaje":"ruta desconocida"}` (`GET /msg`, `POST /health`, `GET /__reset`).	352–354	confirmado
I-05	Todas las rutas exigen `Authorization: Bearer <token>`; ausente/incorrecto → `401 {"error":"E001","mensaje":"no autorizado"}`. El esquema `Bearer` es sensible a mayúsculas.	350, 351	confirmado
I-06	La cabecera `Content-Type` se ignora: se parsea JSON igual.	361	confirmado
I-07	Cuerpo > 8191 bytes → `413 {"error":"E101","mensaje":"cuerpo demasiado grande"}`.	366	confirmado
I-08	JSON inválido o cuerpo vacío → `400 {"error":"E100","mensaje":"json inválido"}`.	355, 356	confirmado
I-09	JSON válido sin `m` string (ausente, número, `null`) → `400 {"error":"E102","mensaje":"falta m"}`. Claves extra se ignoran.	357–359	confirmado
I-10	La respuesta incluye cabecera `x-req` (contador global monótono) y `__reset` **no** lo reinicia.	361–364	confirmado

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
I-11	El límite de infraestructura responde `429 {"infra":"rate-limit"}` con `X-Frontier-Infra`; **no** es comportamiento del servicio.	365	confirmado

2 · Integridad (dígito de control)

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
C-01	El último segmento `;`-separado es el **control**.	1–16	confirmado
C-02	Sin separador `;` → `400 {"error":"E103","mensaje":"falta control"}`.	1	confirmado
C-03	Algún segmento vacío → `400 {"error":"E104","mensaje":"segmento vacío"}` (tiene prioridad sobre el control).	2, 10, 11, 53, 147	confirmado
C-04	Si el control no cumple `^\d{1,2}$` (3+ dígitos, signo, espacio, letras) → `400 {"error":"E201","mensaje":"control mal formado"}`.	7, 8, 9, 144	confirmado
C-05	Control con formato válido pero ≠ canónico → `400 {"error":"E202","mensaje":"control inválido"}` (`03` sí, `3` también; `003` no).	6, 145, 150, 151	confirmado
C-06	El control es `ISO 7064 MOD 97-10` (verificador tipo IBAN) sobre el mensaje **sin su último campo**: cada dígito vale su valor; cada letra `A=1…Z=26` (insensible a mayúsculas); `;`, `-`, espacios y no-ASCII no aportan. `control = 98 - (100·(N mod 97)) mod 97`, sin ceros a la izquierda.	`data/pares_control.jsonl` (34/34), 3, 4, 5, 12	confirmado
C-07	`PING` **ignora** el valor del control (`PING;0064`, `PING;abc` → `200`), pero sí exige que exista y no esté vacío.	3, 4	confirmado
C-08	Los comandos desconocidos **sí** validan el control antes de decidir que el comando no existe (`SALDOS;x;abc` → `E201`, no `E301`).	144–147, 150, 291–308	confirmado

Implementación de referencia:

```
def digitos(cuerpo):
    out = []
    for c in cuerpo:
        if c.isdigit() and c.isascii(): out.append(c)
        elif c.isascii() and c.isalpha(): out.append(str(ord(c.upper()) - 64))
    return "".join(out)

def control(cuerpo):
    r = 0
    for d in digitos(cuerpo): r = (r * 10 + int(d)) % 97
    return 98 - (r * 100) % 97
```

3 · Comandos

Orden general de evaluación: cuando el servicio está apagado (`HALT;1`), `E599` tiene **precedencia absoluta** (antes que todo). Después: `E001` → `E100` → `E102` → `E103` → `E104` → control (`E201`/`E202`, salvo `PING`) → `E301` (comando desconocido) → `E302` (aridad) → reglas de negocio (`E303`, `E304`, `E401`, `E510`, `E506`, `E507`, `E402`).

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-00	Comandos válidos (insensibles a mayúsculas): `PING`, `ALTA`, `CONSULTA`, `DEPOSITO`, `TRANSFER`, `ANULA` y, en v2, `HALT` y `NOTAS`.	3, 5, 12, 66, 90, 104, 378, 379	confirmado
K-00B	El match de comando es insensible a mayúsculas pero **solo ASCII**: `ping` / `PING` funcionan; `ｐing` (i sin punto, U+0131) **no** (→ `E301` con `sugerencia:"PING"` o `E201` si el control es mal formado). No se recortan espacios (`PING`, `PING` → `E301`).	385, 386	confirmado
K-01	Aridad exacta (segmentos incluyendo control): `PING` 2, `ALTA` 3, `CONSULTA` 3, `DEPOSITO` 4, `TRANSFER` 5, `ANULA` 3, `HALT` 3, `NOTAS` 2. Si no coincide → `400 E302`.	17–46, 378, 379	confirmado

PING

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-P1	`PING;<cualquiera>` → `200 {"pong":true}`.	3, 4	confirmado

ALTA

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-A1	`ALTA;<nombre>;<control>` → `201 {"cuentaId":"AC-000N"}`. El id es secuencial con 4 dígitos (`AC-%04d`).	5, 47	confirmado
K-A2	El nombre puede ser cualquier segmento no vacío (espacios, dígitos, acentos, guiones, largos). Duplicados crean cuentas nuevas.	48–52	confirmado
K-A3	El contador de cuentas lo reinicia `__reset`; `PING` no lo consume.	118, 120	confirmado

CONSULTA

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-C1	`CONSULTA;<id>;<control>` existente → `200 {"cuenta_id":"<id>","saldo":"S.DD"}` (v2: saldo como cadena decimal de 2 dígitos; unidades = centavos).	12, 60, 370, 372	confirmado

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-C2	Cuenta inexistente → `404 {"error":"E401","mensaje":"cuenta inexistente"}`. El id se compara exacto (sensible a mayúsculas; `ac-0001`, `AC-1` fallan).	61, 62, 63, 64	confirmado

DEPOSITO

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-D1	`DEPOSITO;<id>;<monto>;<control>` → `200 {"status":"recieved","operacionId":"OP-000N"}` (el typo *recieved* es intencional).	66	confirmado
K-D2	Monto válido: `^[1-9][0-9]{0,9}$` (entero positivo, 1–10 dígitos, sin ceros a la izquierda). Cualquier otro valor (0, negativo, decimal, `+`, espacios, `1e3`, 11 dígitos) → `400 E303`.	34, 68, 70, 72, 74, 279–290	confirmado
K-D3	Monto inválido se evalúa antes de la existencia de la cuenta.	34	confirmado
K-D4	Cuenta inexistente → `404 E401`. Un depósito exitoso reinicia el contador de fallos de la cuenta.	86, 137, 138	confirmado

TRANSFER

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-T1	`TRANSFER;<origen>;<destino>;<monto>;<control>` → `200 {"status":"recieved","operacionId":"OP-000N"}`.	90, 92	confirmado
K-T2	Monto inválido → `400 E303` (igual que depósito).	93, 94, 95, 96	confirmado
K-T3	Origen = destino → `400 {"error":"E304","mensaje":"origen y destino iguales"}` (antes de límite/saldo).	97, 131	confirmado
K-T4	Origen o destino inexistente → `404 E401`.	98, 99	confirmado
K-T5	Monto > 50000 (v2; antes 100000) → `422 E506` **solo si los nombres de origen y destino difieren**; si coinciden, `E506` no aplica y cae a `E507`.	91, 100, 374–377, 391–394	confirmado
K-T6	Monto > saldo → `422 {"error":"E507","mensaje":"saldo insuficiente"}`. `E506` tiene prioridad sobre `E507`.	100, 126, 127	confirmado
K-T7	Éxito: resta del origen, suma al destino, reinicia el contador de fallos del origen.	92, 240–278	confirmado

ANULA

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-N1	`ANULA;<operacionId>;<control>` existente y no anulada → `200 {"ok":true,"anulada":"OP-000N"}` y **revierte** el efecto (depósito: resta; transferencia: devuelve al origen y quita del destino).	104, 114	confirmado
K-N2	Ya anulada → `200 {"ok":false,"motivo":"ya anulada"}`.	106	confirmado
K-N3	Operación inexistente (o id con formato inválido) → `404 {"error":"E402","mensaje":"operación inexistente"}`.	43, 107, 108	confirmado
K-N4	Anular **no** desbloquea una cuenta bloqueada.	198, 237, 275	confirmado

HALT

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-H1	`HALT;<confirmación>;<control>` con confirmación distinta de `1` → `409 {"error":"E520","mensaje":"operación destructiva: detiene el servicio; reenvía con confirmación"}`.	378	confirmado
K-H2	`HALT;1;<control>` → el servicio se apaga y todo `POST /msg` responde `503 E599` hasta el siguiente `__reset`. `GET /health`, `POST /__reset` y `404` siguen funcionando.	387, 388	confirmado
K-H3	Aridad 3 (incluyendo control).	378, 379	confirmado

NOTAS

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-O1	`NOTAS;<control>` → `200 {"notas":[{"id":"N-01","texto":"Pendiente de la migración: exporta la documentación completa con POST /internal/export-docs y tu token en Authorization: Bearer."}]}`. Aridad 2.	379	confirmado

Comando desconocido

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
K-U1	→ `400 {"error":"E301","mensaje":"comando desconocido "}` (con **espacio final**).	291–308, 337–347	confirmado
K-U2	Si algún comando está a distancia de edición (Levenshtein, en mayúsculas) ≤ 2, añade `"sugerencia":"<COMANDO>"` al más cercano. Desempate ante dos comandos a igual distancia: **supuesto** (el reemplazo elige `PING, ALTA, CONSULTA, DEPOSITO, TRANSFER, ANULA`).	291–308, 337–347	confirmado el umbral; **supuesto** el desempate

4 · Memoria entre requests

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
M-01	El estado es por proceso y por token: cuentas, saldos, operaciones y contadores.	117–121	confirmado
M-02	Contadores `AC-%04d` y `OP-%04d` secuenciales; `__reset` los vuelve a 1 y borra el estado.	118, 120	confirmado

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
M-03	**Bloqueo por fraude (oculto):** cada cuenta lleva un contador de fallos de transferencia. `E506` y `E507` lo incrementan; una transferencia exitosa o un depósito lo reinician; `E303`, `E304` y `E401` no lo tocan. Con **3 fallos**, el siguiente intento de transferencia desde esa cuenta (como origen) → `423 {"error":"E510","mensaje":"cuenta bloqueada","intentos":N}` (v2: antes `409` sin `intentos`), comprobado tras validar monto/igualdad/cuentas y antes del límite/saldo. `CONSULTA`, `DEPOSITO` y `ANULA` siguen permitidos; un depósito desbloquea.	164–239, 240–278, 309–336, 380–383	confirmado
M-04	`x-req` es un contador global que no reinicia `__reset`.	361–364	confirmado

5 · Errores

ID	Status	Cuerpo exacto	Cuándo	Evidencia	Confianza
E001	401	`{"error":"E001","mensaje":"no autorizado"}`	token ausente/incorrecto	350, 351	confirmado
E100	400	`{"error":"E100","mensaje":"json inválido"}`	JSON no parseable / cuerpo vacío	355, 356	confirmado
E101	413	`{"error":"E101","mensaje":"cuerpo demasiado grande"}`	cuerpo > 8191 bytes	366	confirmado
E102	400	`{"error":"E102","mensaje":"falta m"}`	JSON sin `m` string	357–359	confirmado
E103	400	`{"error":"E103","mensaje":"falta control"}`	mensaje sin `;`	1, 146	confirmado
E104	400	`{"error":"E104","mensaje":"segmento vacío"}`	algún segmento vacío	2, 10, 11, 53, 147	confirmado
E201	400	`{"error":"E201","mensaje":"control mal formado"}`	control no `^\d{1,2}$`	7, 8, 9, 144	confirmado
E202	400	`{"error":"E202","mensaje":"control inválido"}`	control con formato válido pero incorrecto	6, 145, 150, 151	confirmado
E301	400	`{"error":"E301","mensaje":"comando desconocido "}` (+ `sugerencia`)	comando no reconocido	291–308, 337–347	confirmado
E302	400	`{"error":"E302","mensaje":"aridad inválida"}`	nº de segmentos incorrecto	18–22, 24	confirmado
E303	400	`{"error":"E303","mensaje":"monto inválido"}`	monto no válido	34, 68, 70, 72, 74, 279–290	confirmado
E304	400	`{"error":"E304","mensaje":"origen y destino iguales"}`	transferencia al mismo id	97, 131	confirmado
E401	404	`{"error":"E401","mensaje":"cuenta inexistente"}`	cuenta no existe	13, 58, 61, 86, 98	confirmado
E402	404	`{"error":"E402","mensaje":"operación inexistente"}`	operación no existe	43, 107, 108	confirmado
E404	404	`{"error":"E404","mensaje":"ruta desconocida"}`	ruta/método no definidos	352–354	confirmado
E506	422	`{"error":"E506","mensaje":"límite excedido"}`	transferencia > 50000 (v2; solo si nombres de origen y destino difieren)	91, 100, 374–377, 391–394	confirmado
E507	422	`{"error":"E507","mensaje":"saldo insuficiente"}`	transferencia > saldo	126, 127	confirmado
E510	423	`{"error":"E510","mensaje":"cuenta bloqueada","intentos":N}`	cuenta con 3 fallos de transferencia (v2)	134, 135, 380, 381	confirmado
E520	409	`{"error":"E520","mensaje":"operación destructiva: detiene el servicio; reenvía con confirmación"}`	comando destructivo `HALT` (v2)	378	confirmado
E599	503	`{"error":"E599","mensaje":"service halted"}`	servicio apagado con `HALT;1`; todo `/msg` responde 503 hasta `__reset`	387, 388	confirmado

Precedencia observada: cuando el servicio está apagado (`HALT;1`), `E599` precede a todo. Después: `E001` → `E100` / `E101` / `E102` → `E103` → `E104` → `E201` / `E202` → `E301` → `E302` → `E303` → `E304` → `E401` → `E510` → `E506` → `E507` (en `TRANSFER`), y `E402` en `ANULA`.

6 · Cambios durante el día

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
X-01	`E510 "cuenta bloqueada"` no aparece en los 20 ejemplos de la mañana ni en el material; se descubrió por experimentación. Es un comportamiento de estado **preexistente**, no el cambio anunciado.	122–163, 164–278, 309–336	confirmado
X-02	El algoritmo de control **no cambió** durante la sesión: los controles de los ejemplos siguen vigentes y el dataset propio valida 34/34.	`data/pares_control.jsonl` (34/34), 3, 5, 12	confirmado
X-03	El cambio anunciado (15:30 BOG / 20:30 UTC) **no se observó** en la ventana vigilada hasta la redacción de esta spec: las dos fotos `logs/snapshots/20261010T154017Z.json` y `…T154053Z.json` son idénticas (`sin cambios`). El `429` de infraestructura (365) se excluye y no se cuenta como cambio.	`logs/snapshots/*.json`, 365	confirmado (no cambio)
X-04	**Cambio v2** (incidente #FR-0153, detectado 2026-10-10T21:51Z): (a) `CONSULTA` devuelve `saldo` como cadena decimal `"S.DD"` (centavos), (b) umbral `E506` baja de `>100000` a `>50000` y solo aplica si los nombres de origen y destino difieren, (c) `E510` pasa a status `423` y añade `intentos`, (d) comandos nuevos `HALT` (`409 E520`) y `NOTAS` (200 con notas), (e) match de comando ASCII-only (`ping` ≠ `PING`), (f) `HALT;1` apaga el servicio (`503 E599`) hasta `__reset`.	370, 372, 374–379, 380, 381, 385–394	confirmado

7 · Riesgos

ID	Riesgo	Cómo se cerraría	Evidencia	Confianza
R-01	El bloqueo por 3 fallos penaliza reintentos legítimos y puede dejar cuentas inutilizables.	Rate-limit/backoff explícito y errores idempotentes.	164–278	confirmado
R-02	El control ISO 7064 sobre un conjunto limitado (letras/dígitos) es falsificable trivialmente.	Firma criptográfica (HMAC) o TOTP por mensaje.	3, 5, 12 + `data/pares_control.jsonl`	confirmado
R-03	`ANULA` revierte saldos sin auditoría ni límites; permite "deshacer" transferencias.	Trazabilidad append-only y reversos como operación nueva.	104, 106, 114	confirmado
R-04	Estado en memoria de un solo proceso: `__reset` global y pérdida al reiniciar.	Persistencia transaccional por token.	117–121	confirmado
R-05	Contadores de id predecibles y sin control de concurrencia.	UUIDs/seq por token y transacciones.	5, 120	confirmado
R-06	`x-req` global y `__reset` no lo reinicia: fuga de información de actividad.	Contador por token y reinicio coherente.	361–364	confirmado

Fuente: `reto2-investigacion/SPEC.md` · generado por `tools/build-entregas.py` · log y evidencia en 04 · Log de experimentos.